

Régulation de la respiration

I- Introduction:

La régulation de la respiration permet d'ajuster la ventilation de manière à maintenir la PO₂, la PCO₂ et le PH sanguin dans d'étroites limites, même dans les conditions physiologiques les plus extrêmes (effort physique, altitude....) et si possible dans beaucoup de circonstances pathologiques.

Cette régulation est basée sur un système organisé et complexe représenté par des afférences qui cheminent en permanence des informations concernant l'état mécano irritatif de l'ensemble du système thoraco-pulmonaire et de la composition des gaz du sang vers les centres respiratoires, qui élaborent une réponse intégrée véhiculée vers les muscles ventilatoires réglant ainsi un mode ventilatoire par adaptation du volume courant et/ou de la fréquence respiratoire.

II-Centres respiratoires:

Les centres respiratoires sont responsables de la rythmogénèse ventilatoire tout en étant influencés par plusieurs facteurs de régulation. Ils sont situés dans le tronc cérébral (bulbo-protuberentiels). Ils ont été identifiés grâce à des expériences de section étagées.

1-Expérience de section étagées du tronc cérébral:

En 1922: Lumsden réalisa l'expérimentation la plus complète et la plus ancienne sur la localisation des centres respiratoires.

Section I: sus pontique

Pas d'altération du régime ventilatoire

=> les centres respiratoires sont situés au dessous de cette limite

Section II: médio-pontique:

- Léger ralentissement de la FR

Section III: entre le pont et le bulbe:

respiration rythmique entrecoupée de nombreux soubresauts

Section IV: sous le bulbe : Arrêt respiratoire

=> les centres respiratoires sont totalement séparés des structures sous-jacentes.

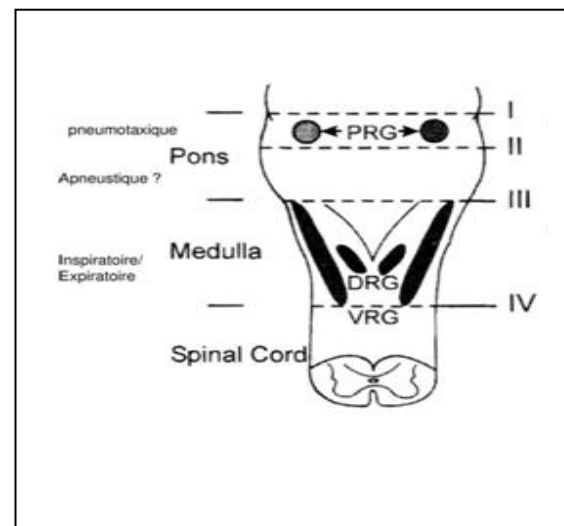
On a conclu à l'existence de :

- ✓ Centres bulbaires: siège de l'automatisme respiratoire
- ✓ Centres dans le pont : modulent le rythme respiratoire

2- Les centres bulbaires

Le bulbe renferme des agrégations denses et bilatérales de neurones respiratoires: le groupe respiratoire dorsal (GRD) et le groupe respiratoire ventral (GRV)

a- Le groupe respiratoire dorsal: GRD : reçoit des afférences du IX^{ème} et X^{ème} paires crâniennes et envoie des efférences vers les motoneurones phréniques et vers le GRV. Il est formé de deux types de neurones inspiratoires : les neurones α (générateurs de rampe inspiratoire) et les interneurons β .



b- le groupe respiratoire ventral (GRV) : Contient des neurones inspiratoires qui envoient des efférences vers les intercostaux, les scalènes et des neurones expiratoires qui commandent les muscles abdominaux. Il reçoit par ailleurs les informations du GRD. Le GRV : contient le complexe Pré-Botzinger (générateur du rythme respiratoire)

3- Centres respiratoires protubérantiels

a- centre apneustique :

Localisé dans la partie inférieure du pont, serait à l'origine de décharges excitatrices de la zone inspiratoire du bulbe.

b- centre pneumotaxique :

Localisé dans la partie supérieure du pont, modulerait l'arrêt de l'inspiration. Il pourrait transmettre les signaux de l'hypothalamus aux centres bulbaires ce qui expliquerait les réponses ventilatoire aux émotions, aux variations de température...

III-Contrôle nerveux:

1- Origine centrale:

Le cortex moteur cérébral intervient dans le contrôle volontaire de la respiration. Ce contrôle est mis en jeu essentiellement pour des activités où la respiration constitue un support: crier, parler, rire...

2 – Origine périphérique ou réflexe :

Contrôle vagal :

Plusieurs récepteurs broncho-pulmonaires peuvent être mis en jeu par leurs stimuli spécifiques. Les informations issues de ces récepteurs sont véhiculées vers les centres respiratoires par l'intermédiaire du nerf vague. On distingue:

a-Les Récepteurs à l'irritation trachéobronchiques:

Situés au niveau de la trachée et des bronches. Ils sont sensibles à différents stimuli : fumée, poussière, gaz irritants, altérations mécaniques des voies aériennes. Leurs stimulations entraînent : toux, éternuements, bronchoconstriction, hypersécrétion du mucus.

b- Mécanorécepteurs :

Sensible à l'étirement. Se trouve tout le long de l'arbre bronchique mais surtout dans les VAS

⇒ Le reflexe d'inhibition de l'inspiration de Hering et Breuer.

c- Récepteurs alvéolaires (R de Paintal ou recepteur J) :

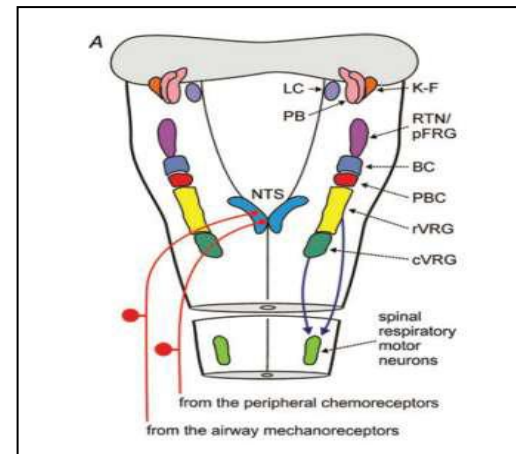
J: juxta capillaire, situé dans les parois alvéolaires au contact des capillaires, activé par l'œdème interstitiel pouvant infiltrer la paroi alvéolaire, les substances humorales libérées au cours des réactions inflammatoires ou allergiques (histamine, sérotonine, prostaglandine). Leur stimulation provoque une ventilation rapide et superficielle voire une apnée en cas de stimulation intense.

3 – Contrôle spinale :

La moelle joue un rôle essentiel dans le contrôle de la ventilation, elle représente un centre d'intégration des informations issues des centres supérieurs et des informations sensibles provenant des différentes structures de la cage thoracique, articulaires, tendineuses, cutanées..

4- Contrôle métabolique:

Les gaz du sang sont stables ($PaO_2 = 96\text{mmHg}$, $PaCO_2 = 40\text{mmHg}$, $PH = 7.38 - 7.42$), ils représentent des facteurs métaboliques influençant de manière efficace la ventilation pour les maintenir dans d'étroites marges de normalité.



a- Les chémorécepteurs centraux:

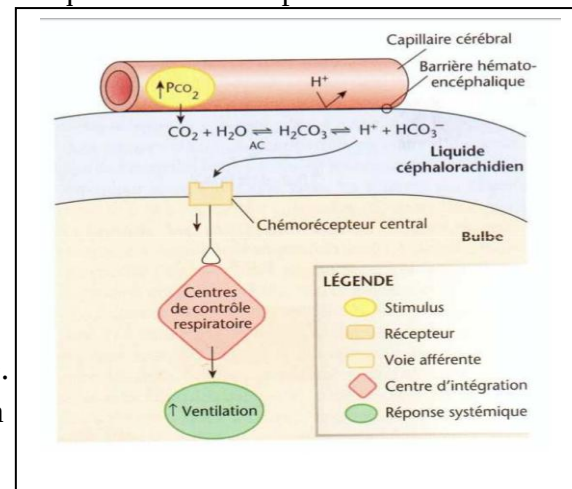
Les plus importants dans le contrôle à court terme de la ventilation. Ils sont situés dans le tronc cérébral au niveau de la face ventro-latérale du bulbe (à proximité des neurones respiratoires) à hauteur de l'émergence des IX et X^{ème} paires crâniennes.

Le cerveau et la moelle baignent dans le LCR dont la composition ionique est contrôlée par la barrière hémato-encéphalique qui limite le passage des ions (notamment H⁺ et CO₃H).

En revanche, le CO₂ diffuse librement à travers cette barrière.

Le CO₂ ne stimule pas directement les chémorécepteurs centraux, ce sont les ions H⁺ issu de son association avec l'eau selon la réaction chimique $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$ qui stimulent ces récepteurs.

Les chémorécepteurs centraux sont sensibles électivement et **exclusivement** aux variations locales de la concentration en H⁺. Leur réponse est sensible et puissante mais tardive et épuisable en cas d'hypercapnie prolongée.



b- Les chémorécepteurs périphériques:

Situés au niveau de la division des artères carotides communes et de la crosse aortique. Ils sont sensibles surtout aux variations de la PO₂ et à moindre degré aux variations du PH et de la PaCO₂. L'influx transite par le nerf glosso-pharyngien IX

➤ Réponse au stimulus hypoxique

Seules structures sensibles à l'hypoxémie. Il s'agit d'une réponse rapide et peu sensible :

PaO₂ < 100 mmHg : peu d'influx

PaO₂ < 50 mmHg : maximum d'influx

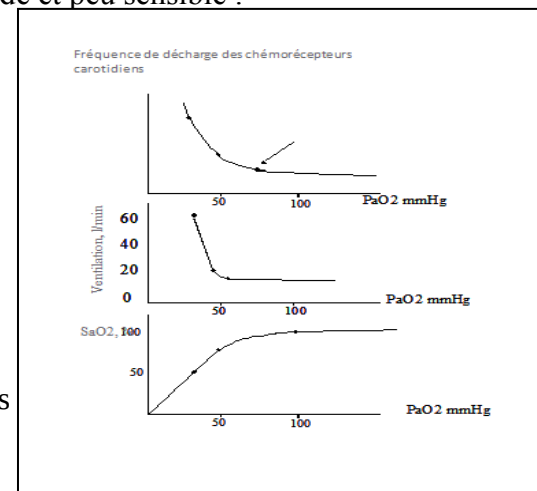
C'est l'oxygène dissout qui est responsable de cette régulation.

Ce mécanisme chémoréflexe est peu sensible mais garde une place importante chez les sujets atteints d'insuffisance respiratoire chronique.

La relation n'est pas linéaire, il existe un **seuil de réponse** aux variations de PaO₂: L'excitation des récepteurs n'apparaît qu'en dessous d'une certaine valeur qui est de **60mmHg**

➤ Réponse au stimulus hypercapnique

Rapide, peu puissante, potentialise le stimulus hypoxique, le stimulus hypercapnique est considéré surtout comme étant un élément consolidateur au stimulus hypoxémique.



IV-Adaptation de la ventilation pendant l'exercice musculaire :

Chez le sujet sain, la ventilation augmente avec la puissance de l'exercice, elle se fait au début surtout par un accroissement du volume courant (Vt) pour être assurée par la suite par celle de la fréquence respiratoire (Fr).

Le contrôle de la ventilation lors de l'exercice est expliqué par plusieurs facteurs tel que :

- ❖ l'acidose provoquée par la sécrétion d'acide (Acide lactique)
- ❖ l'augmentation de la température centrale
- ❖ la sollicitation des mécanorécepteurs articulaires ...

V-Adaptation de la ventilation pendant Le sommeil :

Au cours du sommeil, on observe une diminution modérée de la ventilation sans perturbation de la PaO₂ ou de la PaCO₂ qui restent conservées dans les marges de normalité. Ces modifications peuvent être dangereusement exagérées si, au cours du sommeil des pauses respiratoires assez fréquentes et/ou prolongées venaient provoquer des hypoxémies responsables d'insuffisance respiratoire. Ces perturbations s'observent lors du syndrome d'apnée du sommeil (SAS).